

Devoir surveillé 5 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

- (a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et l un réel. Donner la définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .
(b) Donner la définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.
- Démontrer que la somme de deux suites convergentes converge.
- Trouver le terme général de la suite définie par :

$$u_0 = 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1$$

- Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$, $v_1 = 1$, et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n$. Expliciter le terme général de la suite.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, x - \frac{1}{n} \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$

(b) En déduire que, pour tout réel x , la suite $\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et déterminer sa limite.

- Étudier la convergence de la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$$

- Étudier (définition, variations et éventuelle limite) la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$$

$$u_0 \geq -1$$

Calculs divers

Exercice 1.

Les suites suivantes, définies par leur terme général u_n ($n \in \mathbb{N}$ ou $\mathbb{N}^*$, ou encore $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ suivant les cas), sont-elles convergentes ? Dans le cas où elles convergent, préciser leur limite.

a) $u_n = \frac{n - (-1)^n}{n + (-1)^n}$

b) $u_n = \frac{\sin n}{n}$

c) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

d) $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

e) $u_n = \left(\sin \frac{1}{n}\right)^{1/n}$

Recollement

Soit l'équation différentielle

$$y'(x) - \frac{2}{x}|y(x)| = 1 \quad (E).$$

Elle est du premier ordre mais n'est pas linéaire : on ne peut pas lui appliquer directement les résultats de notre cours. On va chercher ses solutions, c'est à dire les fonctions $y : x \mapsto y(x)$ dérivables sur $]0, +\infty[$ telles que l'égalité (E) est satisfaite pour tout $x > 0$. On pose les deux équations auxiliaires.

$$y'(x) - \frac{2}{x}y(x) = 1 \quad (E^+)$$

et

$$y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = 1 \quad (E^-).$$

1. (a) Déterminer S^+ , l'ensemble des solutions de (E^+) sur $]0, +\infty[$.
(b) Déterminer S^- , l'ensemble des solutions de (E^-) sur $]0, +\infty[$.
2. Pour résoudre (E) , on raisonne par analyse-synthèse. Supposons que f soit une solution de (E) sur $]0, +\infty[$, c'est à dire une fonction dérivable sur cet intervalle telle que l'égalité (E) soit vraie pour tout $x > 0$.
 - (a) Montrer que f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.
 - (b) Montrer que f n'est pas strictement positive sur $]0, +\infty[$.
Indication : on pourra raisonner par l'absurde, et utiliser la question 1.
 - (c) Montrer que f n'est pas strictement négative sur $]0, +\infty[$.
 - (d) En déduire l'existence d'un unique réel γ strictement positif tel que $f(\gamma) = 0$. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point γ .
3. Démontrer que les solutions de (E) sont exactement les fonctions de la forme

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 - \gamma^3}{3x^2} & \text{si } x \in]0, \gamma] \\ \frac{x(x - \gamma)}{\gamma} & \text{si } x \in]\gamma, +\infty[\end{cases}$$

où γ est un réel strictement positif.

Étude d'une suite

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}, \quad u_n = S_{2n} \quad \text{et} \quad v_n = S_{2n+1}$$

1. Convergence de S .
 - (a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.
 - (b) En déduire que la suite S converge vers un réel l .
 - (c) Justifier que $l \in [\frac{2}{3}, 1]$.
2. Calcul approché de l .
 - (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|S_n - l| \leq |S_n - S_{n+1}| = \frac{1}{2n+3}$$

On pourra distinguer le cas n pair et n impair.

- (b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, comment choisir n pour être sûr que S_n est une valeur approchée de l à 10^{-p} près ?
3. Calcul exact de l . Soit $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} = \frac{1}{1+t^2} + (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}.$$

- (b) En déduire que

$$S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

- (c) Démontrer que

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt.$$

- (d) En déduire que $l = \frac{\pi}{4}$.

4. Équivalent de $S_n - l$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$.

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} \leq I_n.$$

- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} + I_n = \frac{1}{2n+1}.$$

- (c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{4n+2} \leq I_n \leq \frac{1}{4n-2}.$$

- (d) En déduire un équivalent de I_n , puis un équivalent de $S_n - l$.

Ce problème n'est à traiter que si vous avez abordé **TOUTES** les questions précédentes!

Problème bonus : Bolzano-Weierstrass

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle **bornée**.

Pour tout entier naturel n on définit l'ensemble des termes de la suite après le rang n : $A_n = \{u_k : k \geq n\}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'ensemble A_n admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.
On notera désormais $a_n = \sup A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (a) Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ non vides telles que $A \subset B$ et B majorée. Montrer que A admet une borne supérieure qui vérifie $\sup A \leq \sup B$.
(b) Justifier que $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout entier naturel n et en déduire le sens de variation de la suite (a_n) .
(c) Montrer que la suite (a_n) est convergente. On note $\ell(u) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ sa limite. Ce nombre est parfois appelé *limite supérieure* de u .
3. (**) Soit $\varepsilon > 0$.
(a) Justifier que pour tout $p \in \mathbb{N}$, il existe un entier $N > p$ tel que $a_N \leq \ell(u) + \varepsilon$.
(b) Soit $N \in \mathbb{N}$ vérifiant $a_N \leq \ell(u) + \varepsilon$. Montrer qu'il existe $k \geq N$ tel que

$$\ell(u) - \varepsilon \leq u_k \leq a_N \leq \ell(u) + \varepsilon.$$

- (c) En raisonnant par récurrence sur n , construire à l'aide de **3.a)** et **3.b)** une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \ell(u) - \frac{1}{n+1} \leq u_{\varphi(n)} \leq \ell(u) + \frac{1}{n+1}.$$

- (d) Qu'en déduire pour $(u_{\varphi(n)})$?

On vient de prouver le résultat suivant, appelé théorème de Bolzano-Weierstrass :

Toute suite bornée possède une suite extraite convergente.